

**SISTEM REKOMENDASI KARIR BERDASARKAN ANALISIS
TEKS CV MENGGUNAKAN TF-IDF DAN SVM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
Program Studi Informatika



disusun oleh

YAFA NANDA PUTRA

23.11.5555

Kepada

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2026

**SISTEM REKOMENDASI KARIR BERDASARKAN ANALISIS
TEKS CV MENGGUNAKAN TF-IDF DAN SVM**

SKRIPSI

untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
Program Studi Informatika



disusun oleh

YAFA NANDA PUTRA

23.11.5555

Kepada

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam proses rekrutmen dan pencarian pekerjaan. Saat ini informasi lowongan pekerjaan dapat dengan mudah ditemukan melalui berbagai platform digital seperti LinkedIn, Jobstreet, Glints, dan platform rekrutmen lainnya. Kemudahan akses informasi tersebut membuat pencari kerja memiliki banyak pilihan pekerjaan sesuai bidang yang diminati. Namun di sisi lain, banyaknya informasi lowongan pekerjaan justru menimbulkan permasalahan baru, yaitu sulitnya pencari kerja menemukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan, pengalaman, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki. Pencari kerja sering kali harus membaca dan membandingkan banyak deskripsi pekerjaan secara manual, sehingga proses pencarian kerja menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh perusahaan atau HRD dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Banyaknya jumlah pelamar menyebabkan proses penyaringan CV membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, isi CV umumnya berbentuk teks tidak terstruktur yang memuat berbagai informasi seperti pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, sertifikasi, dan riwayat organisasi, sehingga proses analisis CV secara manual menjadi cukup sulit dilakukan secara cepat dan objektif. Ketidaksesuaian antara kemampuan pelamar dan kebutuhan perusahaan juga dapat mempengaruhi efektivitas proses rekrutmen serta produktivitas perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem cerdas yang mampu membantu proses pencocokan antara profil pencari kerja dan lowongan pekerjaan secara otomatis.

Perkembangan teknologi Data Mining, Machine Learning, dan Natural Language Processing (NLP) memberikan peluang untuk membangun sistem

rekomendasi pekerjaan yang lebih efektif. NLP memungkinkan komputer untuk memahami dan mengolah data berbentuk teks seperti CV dan deskripsi lowongan pekerjaan. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, sistem dapat melakukan analisis terhadap isi CV pengguna kemudian memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai berdasarkan informasi yang terkandung di dalamnya. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem rekomendasi pekerjaan menggunakan metode TF-IDF dan Cosine Similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antara profil pencari kerja dan deskripsi lowongan pekerjaan.[1] Metode TF-IDF digunakan untuk memberikan bobot pada kata-kata penting dalam dokumen, sedangkan Cosine Similarity digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar dokumen teks.

Penelitian lain mengenai sistem rekomendasi pekerjaan berbasis Content-Based Filtering juga menunjukkan bahwa sistem rekomendasi dapat membantu pengguna menemukan pekerjaan yang relevan dengan keterampilan yang dimiliki.[2] Selain itu, penelitian tentang Job Recommender System menjelaskan bahwa teknologi Machine Learning dan NLP dapat digunakan untuk menganalisis resume atau CV sehingga proses pencocokan pekerjaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.[3] Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pencocokan teks menggunakan similarity score dan belum banyak menerapkan proses klasifikasi bidang karir secara otomatis berdasarkan keseluruhan isi CV pengguna. Sistem yang hanya menggunakan Cosine Similarity masih memiliki keterbatasan karena lebih menekankan pada kemiripan kata, bukan memahami pola klasifikasi bidang pekerjaan secara lebih mendalam.

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya masih menggunakan dataset yang terbatas sehingga hasil rekomendasi belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata di dunia kerja. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa metode TF-IDF dan Cosine Similarity cukup efektif dalam sistem rekomendasi pekerjaan, namun hasil yang diberikan masih berupa tingkat kemiripan dokumen dan rekomendasi keterampilan tambahan.[4] Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan sistem rekomendasi karir yang tidak

hanya menghitung kemiripan teks, tetapi juga mampu melakukan klasifikasi bidang pekerjaan secara otomatis dengan tingkat akurasi yang lebih baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi karir berbasis analisis teks CV menggunakan metode TF-IDF dan algoritma Support Vector Machine (SVM). TF-IDF digunakan untuk mengubah data teks CV dan deskripsi lowongan pekerjaan menjadi representasi numerik berdasarkan bobot kata penting, sedangkan SVM digunakan sebagai algoritma klasifikasi untuk menentukan bidang karir yang sesuai dengan isi CV pengguna. Pemilihan algoritma SVM dilakukan karena metode ini dikenal memiliki performa yang baik dalam proses klasifikasi teks serta mampu bekerja secara optimal pada data berdimensi tinggi hasil ekstraksi TF-IDF. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses rekomendasi pekerjaan dapat dilakukan secara lebih akurat, cepat, dan relevan sesuai kemampuan pengguna.

Penelitian ini menggunakan LinkedIn Job Postings Dataset yang diperoleh dari Kaggle sebagai sumber data utama. Dataset tersebut berisi berbagai informasi lowongan pekerjaan seperti job title, job description, skills, company, dan location yang dapat digunakan untuk proses analisis dan klasifikasi pekerjaan. Dengan menggunakan dataset yang lebih beragam dan mendekati kondisi nyata, sistem yang dibangun diharapkan mampu memberikan rekomendasi karir yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pencari kerja dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki serta membantu perusahaan dalam proses pencarian kandidat yang lebih relevan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perkembangan teknologi digital telah menghasilkan jumlah informasi lowongan pekerjaan yang sangat besar sehingga pencari kerja sering mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan proses seleksi kandidat yang lebih cepat dan akurat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem rekomendasi pekerjaan berbasis TF-IDF dan Cosine Similarity mampu membantu proses pencocokan dokumen teks, namun masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada tingkat kemiripan teks dan belum mampu melakukan klasifikasi bidang karir secara otomatis.[1] Selain itu, penelitian mengenai Job Recommender System juga menjelaskan bahwa pengolahan data CV menggunakan pendekatan Machine Learning dan NLP masih terus dikembangkan untuk meningkatkan akurasi rekomendasi pekerjaan. [3]

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem rekomendasi karir berbasis analisis teks CV menggunakan metode TF-IDF dan algoritma Support Vector Machine (SVM)?
2. Bagaimana proses pengolahan teks CV menggunakan metode TF-IDF agar informasi penting pada CV dapat direpresentasikan dalam bentuk numerik?
3. Bagaimana penerapan algoritma Support Vector Machine dalam melakukan klasifikasi bidang karir berdasarkan isi CV pengguna?
4. Bagaimana tingkat performa sistem rekomendasi karir yang dibangun berdasarkan nilai accuracy, precision, recall, dan F1-score?
5. Bagaimana sistem dapat memberikan rekomendasi pekerjaan yang lebih relevan sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan pengguna?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan fokus pada tujuan utama penelitian, maka diperlukan batasan masalah sehingga ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi karir berbasis analisis teks CV menggunakan pendekatan text mining dan machine learning.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya berfokus pada proses rekomendasi karir berdasarkan isi teks CV pengguna.
2. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari LinkedIn Job Postings Dataset yang diperoleh dari Kaggle.
3. Informasi yang dianalisis dari CV meliputi pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan deskripsi diri pengguna.
4. Metode ekstraksi fitur teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency).
5. Algoritma klasifikasi yang digunakan adalah Support Vector Machine (SVM).
6. Sistem hanya melakukan klasifikasi bidang pekerjaan dan rekomendasi karir berdasarkan isi teks CV, tanpa membahas proses wawancara atau penerimaan kerja.
7. Evaluasi sistem dilakukan menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score.
8. Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan data pengguna maupun pengembangan sistem secara mobile application.
9. Sistem rekomendasi yang dibangun berbasis teks dan tidak melakukan analisis gambar atau desain CV.

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian dapat lebih fokus dalam proses

pengembangan sistem rekomendasi karir serta mempermudah proses analisis dan evaluasi hasil penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem rekomendasi karir yang mampu membantu pengguna dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan isi CV yang dimiliki. Dengan memanfaatkan teknologi Natural Language Processing (NLP), text mining, dan machine learning, sistem diharapkan mampu memberikan rekomendasi pekerjaan secara lebih cepat, relevan, dan akurat dibandingkan proses pencarian kerja secara manual.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem rekomendasi karir berbasis analisis teks CV menggunakan metode TF-IDF dan algoritma Support Vector Machine.
2. Mengimplementasikan metode TF-IDF untuk proses ekstraksi fitur teks pada data CV dan deskripsi lowongan pekerjaan.
3. Mengimplementasikan algoritma Support Vector Machine dalam melakukan klasifikasi bidang karir berdasarkan isi CV pengguna.
4. Mengukur performa sistem rekomendasi karir menggunakan metode evaluasi accuracy, precision, recall, dan F1-score.
5. Membantu pengguna memperoleh rekomendasi pekerjaan yang lebih relevan sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki.
6. Memberikan solusi yang dapat membantu proses pencocokan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode TF-IDF dan Cosine Similarity cukup efektif digunakan dalam sistem rekomendasi pekerjaan, namun masih berfokus pada pencocokan dokumen teks berdasarkan similarity score.[4]

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengembangkan pendekatan tersebut dengan menambahkan algoritma klasifikasi Support Vector Machine agar sistem tidak hanya menghitung kemiripan teks, tetapi juga mampu melakukan klasifikasi bidang karir secara otomatis.

1.5 Manfaat Penelitian

Tuliskan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan bidang data mining, machine learning, dan sistem rekomendasi karir.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Data Mining, Machine Learning, dan Natural Language Processing (NLP). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem rekomendasi pekerjaan berbasis analisis teks CV menggunakan metode TF-IDF dan algoritma Support Vector Machine.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas sistem rekomendasi karir, text mining, klasifikasi teks, maupun pengolahan dokumen CV secara otomatis. Penelitian mengenai Job Recommender System menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi NLP dan Machine Learning masih terus berkembang untuk meningkatkan akurasi serta efektivitas proses pencocokan pekerjaan.[3] Penelitian lain juga menjelaskan bahwa sistem rekomendasi pekerjaan berbasis TF-IDF dan Cosine Similarity cukup efektif digunakan dalam proses pencocokan lowongan pekerjaan dengan profil pengguna. [5]

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi pencari kerja, perusahaan, peneliti selanjutnya, maupun dunia akademik. Sistem rekomendasi karir yang

dibangun diharapkan mampu membantu proses pencocokan pekerjaan secara lebih cepat, efektif, dan relevan melalui pemanfaatan teknologi Data Mining, Machine Learning, dan Natural Language Processing (NLP). Dengan adanya sistem ini, proses pencarian kerja dan penyaringan kandidat dapat dilakukan secara lebih efisien dibandingkan proses manual.

a. Bagi Pencari Kerja

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki berdasarkan isi CV pengguna. Dengan adanya sistem rekomendasi karir, proses pencarian pekerjaan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan relevan dibandingkan pencarian secara manual.

b. Bagi Perusahaan atau HRD

Sistem yang dibangun diharapkan dapat membantu perusahaan dalam proses penyaringan kandidat secara lebih efektif melalui analisis otomatis terhadap isi CV pelamar. Hal ini dapat membantu perusahaan memperoleh kandidat yang lebih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian di bidang sistem rekomendasi, text mining, NLP, maupun machine learning, terutama penelitian yang berkaitan dengan analisis teks CV dan rekomendasi pekerjaan.

d. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh implementasi penerapan metode TF-IDF dan Support Vector Machine dalam pengolahan data teks pada kasus nyata, khususnya pada sistem rekomendasi karir berbasis CV.

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa penggunaan pendekatan NLP pada sistem rekomendasi pekerjaan mampu membantu proses pencocokan antara profil pelamar dan deskripsi pekerjaan secara lebih

sistematis dan efisien.[6] Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan metode TF-IDF dapat membantu sistem dalam mengidentifikasi kata-kata penting pada dokumen teks sehingga rekomendasi pekerjaan menjadi lebih relevan. [1]

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran mengenai susunan dan isi pembahasan pada penelitian ini agar pembaca lebih mudah memahami alur penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya pengembangan sistem rekomendasi karir berbasis analisis teks CV menggunakan metode TF-IDF dan Support Vector Machine.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian serta studi literatur dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem rekomendasi pekerjaan, text mining, Natural Language Processing (NLP), TF-IDF, Cosine Similarity, dan Support Vector Machine. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dalam pengembangan sistem rekomendasi karir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari pengumpulan dataset, preprocessing data, proses ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, proses klasifikasi menggunakan Support Vector Machine, hingga metode evaluasi sistem menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan

tahapan penelitian dan diagram alur penelitian yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi sistem rekomendasi karir yang telah dibangun. Pembahasan meliputi hasil preprocessing data, hasil ekstraksi fitur TF-IDF, hasil klasifikasi menggunakan Support Vector Machine, serta hasil evaluasi performa sistem. Pada bab ini juga dilakukan analisis terhadap tingkat akurasi dan kualitas rekomendasi pekerjaan yang dihasilkan sistem.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil pengujian sistem dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan sistem rekomendasi pekerjaan berbasis NLP dan machine learning masih terus berkembang untuk meningkatkan kualitas pencocokan pekerjaan dan efisiensi proses rekrutmen. [7][6]

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya jumlah informasi lowongan pekerjaan mendorong berkembangnya penelitian mengenai sistem rekomendasi pekerjaan berbasis Data Mining, Machine Learning, dan Natural Language Processing (NLP). Sistem rekomendasi pekerjaan dikembangkan untuk membantu proses pencocokan antara profil pencari kerja dengan lowongan pekerjaan agar lebih cepat, efektif, dan relevan. Berbagai metode telah digunakan pada penelitian sebelumnya seperti TF-IDF, Cosine Similarity, Content-Based Filtering, Word2Vec, hingga algoritma machine learning seperti Support Vector Machine dan Naive Bayes.

Penelitian oleh Crismastiana Koloman dkk. membahas sistem rekomendasi pekerjaan di bidang IT menggunakan algoritma Content-Based Filtering. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem rekomendasi dapat membantu pengguna menemukan pekerjaan berdasarkan keterampilan yang dimiliki pengguna dan deskripsi pekerjaan yang tersedia.[2]

Penelitian lain oleh Philips Nogo Raharjo dkk. membahas sistem rekomendasi pekerjaan dan tenaga kerja potensial menggunakan metode TF-IDF dan Cosine Similarity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut mampu memberikan rekomendasi pekerjaan dengan cukup baik berdasarkan nilai Mean Reciprocal Rank dan Mean Average Precision. [8]

Selanjutnya penelitian oleh Venny Meida Hersianty dkk. menerapkan algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity dalam sistem rekomendasi lowongan pekerjaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 80% dalam memberikan rekomendasi pekerjaan yang relevan sesuai profil pengguna. [1]

Penelitian oleh Khoiruna Rohmatul Ula dan Muhammad Faisal membahas analisis kesesuaian lowongan pekerjaan dan kemampuan pencari kerja

menggunakan metode Cosine Similarity. Penelitian tersebut menggunakan TF-IDF dan text mining untuk mengukur tingkat kesesuaian antara resume dan deskripsi pekerjaan. [4]

Penelitian lain oleh Ipham Ahmad Fahrezy Farid dan Nouval Trezandy Lapatta mengembangkan sistem rekomendasi lowongan kerja berbasis NLP menggunakan TF-IDF dan Word2Vec. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Word2Vec lebih baik dalam memahami kedekatan makna antar kata dibandingkan TF-IDF biasa. [6]

Penelitian oleh Roni Habibi dan Muhammad Dzihan Albanna membahas sistem rekomendasi pekerjaan berdasarkan profil LinkedIn menggunakan Cosine Similarity dan Content-Based Recommendation. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem rekomendasi pekerjaan dapat membantu proses filtering kandidat secara lebih cepat menggunakan pendekatan text matching. [9]

Penelitian oleh Arlika Puteri Rachmayantie dkk. mengembangkan sistem rekomendasi pekerjaan menggunakan TF-IDF dan Cosine Similarity dengan pendekatan CRISP-DM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem memperoleh nilai precision sebesar 90%, recall 100%, dan F1-score sebesar 94,7%. [5]

Penelitian oleh Fadli Maghfirli dkk. membahas penerapan Vector Space Model (VSM) menggunakan TF-IDF dan Cosine Similarity pada sistem temu kembali informasi lowongan pekerjaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi TF-IDF dan Cosine Similarity efektif dalam menyaring dokumen yang relevan sesuai kebutuhan pengguna. [10]

Penelitian oleh Reham Hesham El-Deeb dkk. mengembangkan sistem rekomendasi pekerjaan berbasis semantic similarity menggunakan teknologi BERT, ensemble learning, dan explainable AI. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan semantic similarity mampu meningkatkan akurasi rekomendasi pekerjaan dibandingkan metode tradisional berbasis keyword matching. [11]

Selain itu, penelitian systematic literature review oleh Duygu Çelik

Ertuğrul dan Selin Bitirim menjelaskan bahwa penggunaan Machine Learning dan NLP pada Job Recommender System terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi proses rekrutmen dan pencocokan pekerjaan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada similarity-based recommendation dan belum banyak mengembangkan klasifikasi pekerjaan berbasis machine learning. [3]

Penelitian lain mengenai Intelligent Job Recommendation System berbasis semantic embeddings dan machine learning menjelaskan bahwa penggunaan teknologi Artificial Intelligence pada sistem rekomendasi pekerjaan mampu meningkatkan kualitas pencocokan antara CV dan deskripsi pekerjaan secara lebih kontekstual dibandingkan metode pencocokan kata biasa. [7]

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem rekomendasi pekerjaan berbasis text mining dan NLP memiliki potensi yang besar dalam membantu proses pencocokan pekerjaan. Namun sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengukuran tingkat kemiripan teks menggunakan TF-IDF dan Cosine Similarity, sehingga masih terdapat peluang untuk mengembangkan sistem rekomendasi karir yang mampu melakukan klasifikasi bidang pekerjaan secara otomatis menggunakan algoritma machine learning seperti Support Vector Machine

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian

No	Judul penelitian	Nama Penulis	Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1	Sistem Rekomendasi Pekerjaan di bidang IT Menggunakan Algoritma Content-Based Filtering	Crismastiana Koloman dkk.	2023	Sistem memberikan rekomendasi pekerjaan berdasarkan keterampilan pengguna	Belum menggunakan machine learning
2	Sistem Rekomendasi Content Based Filtering Pekerjaan dan Tenaga Kerja Potensial menggunakan Cosine Similarity	Philips Nogo Raharjo dkk..	2021	Sistem menghasilkan rekomendasi pekerjaan menggunakan TF-IDF dan Cosine Similarity	Masih berfokus pada similarity score
3	Penerapan Algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity dalam Sistem Rekomendasi Lowongan Pekerjaan	Venny Meida Hersianty dkk.	2025	Sistem memperoleh akurasi sebesar 80%	Belum melakukan klasifikasi bidang pekerjaan
4	Analisis Kesesuaian Lowongan Pekerjaan dan Kemampuan Pencari Kerja dengan Menggunakan Metode Cosine Similarity	Khoiruna Rohmatul Ula dan Muhammad Faisal	2025	Sistem mampu mengukur kesesuaian resume dan lowongan pekerjaan	Hanya menghasilkan similarity score

5	Perancangan Sistem Rekomendasi Lowongan Kerja dengan Pendekatan NLP Berbasis TF-IDF dan Word2Vec	Ipham Ahmad Fahrezy Farid dan Nouval Trezandy Lapatta	2026	Word2Vec lebih baik memahami makna kata	Tidak menggunakan SVM
6	Explainable and Scalable Job Recommendation System using Transformer-based Text Summarization	Reham Hesham El-Deeb dkk.	2025	BERT dan semantic similarity meningkatkan akurasi rekomendas	Menggunakan transformer dan XAI
7	Analisis Sistem Rekomendasi pada Job Recommendation Berdasarkan Profil LinkedIn Menggunakan Cosine Similarity	Roni Habibi dan Muhammad Dzihan Albanna	2022	Sistem membantu filtering kandidat berdasarkan profil LinkedIn	Belum melakukan klasifikasi otomatis
8	Sistem Rekomendasi Pekerjaan Menggunakan Algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity	Arlika Puteri Rachmayantie dkk.	2025	Sistem memperoleh precision dan recall tinggi	Fokus pada similarity recommendation

9	Penerapan Metode Vector Space Model (VSM) dengan TF-IDF dan Cosine Similarity pada Sistem Temu Kembali Informasi Lowongan Pekerjaan	Fadli Maghfirli dkk.	2026	Sistem efektif menyaring dokumen pekerjaan relevan	Fokus pada information retrieval
---	---	----------------------	------	--	----------------------------------

2.2 Dasar Teori

Dasar teori merupakan kumpulan teori, konsep, dan metode yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Pada penelitian ini, dasar teori digunakan untuk mendukung proses pengembangan sistem rekomendasi karir berbasis analisis teks CV menggunakan metode TF-IDF dan algoritma Support Vector Machine. Teori-teori yang digunakan berkaitan dengan sistem rekomendasi, data mining, text mining, Natural Language Processing (NLP), TF-IDF, Support Vector Machine (SVM), Naive Bayes, dan Cosine Similarity. Dengan adanya dasar teori ini, penelitian diharapkan memiliki landasan ilmiah yang kuat dalam proses analisis, pengolahan data, hingga implementasi sistem rekomendasi karir.

2.2.1 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pengguna berdasarkan kebutuhan, preferensi, minat, maupun tingkat kemiripan tertentu. Sistem rekomendasi banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti e-commerce, media sosial, layanan streaming, pendidikan, hingga pencarian pekerjaan. Tujuan utama dari sistem rekomendasi adalah membantu pengguna memperoleh informasi yang relevan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan proses pencarian manual.

Dalam bidang ketenagakerjaan, sistem rekomendasi digunakan untuk membantu proses pencocokan antara profil pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Sistem bekerja dengan menganalisis data pengguna seperti keterampilan, pengalaman kerja, pendidikan, dan isi CV, kemudian mencocokkannya dengan deskripsi pekerjaan yang relevan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem rekomendasi pekerjaan mampu membantu pengguna menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. [2]

2.2.2 Data Mining

Data mining merupakan proses penggalian informasi penting, pola, hubungan, atau pengetahuan baru dari sekumpulan data dalam jumlah besar menggunakan teknik statistik, machine learning, artificial intelligence, dan database system. Data mining bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan menemukan pola tersembunyi yang sebelumnya sulit diketahui secara manual.

Proses data mining umumnya meliputi beberapa tahapan seperti pengumpulan data, preprocessing data, analisis data, pemodelan, dan evaluasi hasil. Dalam penelitian ini, data mining digunakan untuk menganalisis data teks CV dan lowongan pekerjaan sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan profil pengguna.

2.2.3 Text Mining

Text mining merupakan proses pengolahan data berbentuk teks untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dianalisis oleh sistem komputer. Text mining menjadi salah satu bagian penting dalam Natural Language Processing karena sebagian besar data digital saat ini berbentuk teks tidak terstruktur, seperti dokumen, artikel, email, maupun CV.

Tahapan dalam text mining biasanya meliputi preprocessing teks seperti case folding, tokenizing, stopword removal, dan stemming. Setelah teks dibersihkan, data akan diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode tertentu agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Dalam penelitian ini, text mining digunakan untuk mengolah isi CV dan deskripsi lowongan pekerjaan sehingga dapat dianalisis oleh sistem rekomendasi karir.

2.2.4 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu komputer memahami, memproses, dan menganalisis bahasa manusia. NLP memungkinkan komputer melakukan pengolahan data teks maupun bahasa alami sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh sistem.

NLP banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti chatbot, machine translation, sentiment analysis, speech recognition, hingga sistem rekomendasi pekerjaan. Dalam penelitian ini, NLP digunakan untuk membantu proses pengolahan teks CV dan deskripsi pekerjaan sebelum dilakukan proses ekstraksi fitur dan klasifikasi data.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penggunaan NLP pada Job Recommender System mampu meningkatkan efektivitas proses pencocokan pekerjaan karena sistem dapat memahami isi dokumen teks secara lebih baik dibandingkan pencocokan kata biasa. [6]

2.2.5 TF-IDF

TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) merupakan metode pembobotan kata yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan suatu kata pada sebuah dokumen. Metode ini bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan kata dalam dokumen (Term Frequency) dan membandingkannya dengan jumlah keseluruhan dokumen yang mengandung kata tersebut (Inverse Document Frequency).

TF-IDF digunakan untuk mengubah dokumen teks menjadi representasi numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Kata yang sering muncul dalam suatu dokumen tetapi jarang muncul pada dokumen lain akan memiliki bobot lebih tinggi karena dianggap lebih penting.

Metode TF-IDF banyak digunakan dalam text mining, information

retrieval, dan sistem rekomendasi karena mampu menghasilkan representasi teks yang cukup baik dan efisien. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa TF-IDF efektif digunakan dalam sistem rekomendasi pekerjaan untuk membantu proses pencocokan antara profil pengguna dan deskripsi pekerjaan. [1]

Rumus TF-IDF dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TF-IDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t)$$

2.2.6 Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machine (SVM) merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk proses klasifikasi data dengan mencari hyperplane terbaik sebagai pemisah antar kelas data. SVM bekerja dengan memaksimalkan jarak antar kelas sehingga proses klasifikasi dapat dilakukan secara lebih optimal.

SVM dikenal memiliki performa yang baik pada data berdimensi tinggi seperti hasil ekstraksi fitur TF-IDF. Oleh karena itu, algoritma ini banyak digunakan dalam klasifikasi teks, sentiment analysis, spam filtering, dan document classification.

Dalam penelitian ini, SVM digunakan untuk melakukan klasifikasi bidang karir berdasarkan isi CV pengguna. Penggunaan SVM diharapkan mampu meningkatkan akurasi sistem rekomendasi karir dibandingkan metode similarity biasa.

2.2.7 Naive Bayes

Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan Teorema Bayes dalam proses prediksi kelas data. Algoritma ini bekerja dengan menghitung probabilitas suatu data terhadap kelas tertentu berdasarkan data sebelumnya.

Naive Bayes sering digunakan dalam klasifikasi teks karena memiliki proses perhitungan yang sederhana, cepat, dan cukup efektif untuk data teks dalam jumlah besar. Selain itu, algoritma ini juga banyak digunakan pada spam filtering, sentiment analysis, dan document classification.

Pada penelitian ini, Naive Bayes digunakan sebagai algoritma pembandingan untuk melihat performa klasifikasi terhadap algoritma Support Vector Machine.

2.2.8 Cosine Similarity

Cosine Similarity merupakan metode yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antara dua dokumen teks berdasarkan representasi vektor. Metode ini bekerja dengan menghitung sudut cosine antara dua vektor dokumen. Nilai Cosine Similarity berada pada rentang 0 hingga 1, dimana semakin mendekati nilai 1 maka tingkat kemiripan antar dokumen semakin tinggi.

Cosine Similarity banyak digunakan dalam information retrieval, text mining, dan sistem rekomendasi pekerjaan karena mampu menghitung tingkat kemiripan dokumen tanpa dipengaruhi panjang pendek dokumen.

Dalam penelitian ini, Cosine Similarity digunakan untuk membantu proses pengukuran tingkat kemiripan antara CV pengguna dan deskripsi lowongan pekerjaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Cosine Similarity cukup efektif digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara resume pencari kerja dan deskripsi pekerjaan. [4]

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan penelitian. Objek penelitian dapat berupa manusia, organisasi, dokumen, maupun sekumpulan data yang dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah data lowongan pekerjaan dan data teks Curriculum Vitae (CV) yang digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi karir berbasis analisis teks.

Data lowongan pekerjaan yang digunakan berasal dari LinkedIn Job Postings Dataset 2023–2024 yang diperoleh melalui platform Kaggle. Dataset tersebut berisi berbagai informasi terkait lowongan pekerjaan dari berbagai bidang industri, seperti nama pekerjaan, deskripsi pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, nama perusahaan, dan lokasi pekerjaan. Informasi tersebut digunakan sebagai sumber data utama untuk mengenali karakteristik serta kategori dari berbagai bidang pekerjaan yang nantinya menjadi dasar dalam proses rekomendasi karir.

Selain data lowongan pekerjaan, penelitian ini juga menggunakan data Curriculum Vitae (CV) pengguna sebagai data masukan untuk mengetahui profil dan kemampuan pengguna. Data CV yang dianalisis berupa informasi berbentuk teks, seperti riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, sertifikasi, dan deskripsi diri. Informasi yang terdapat pada CV digunakan untuk mengetahui kemampuan serta pengalaman yang dimiliki pengguna sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi bidang pekerjaan yang sesuai.

Data berupa teks dari lowongan pekerjaan dan CV merupakan data yang tidak terstruktur sehingga diperlukan proses pengolahan menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan Text Mining. Melalui proses

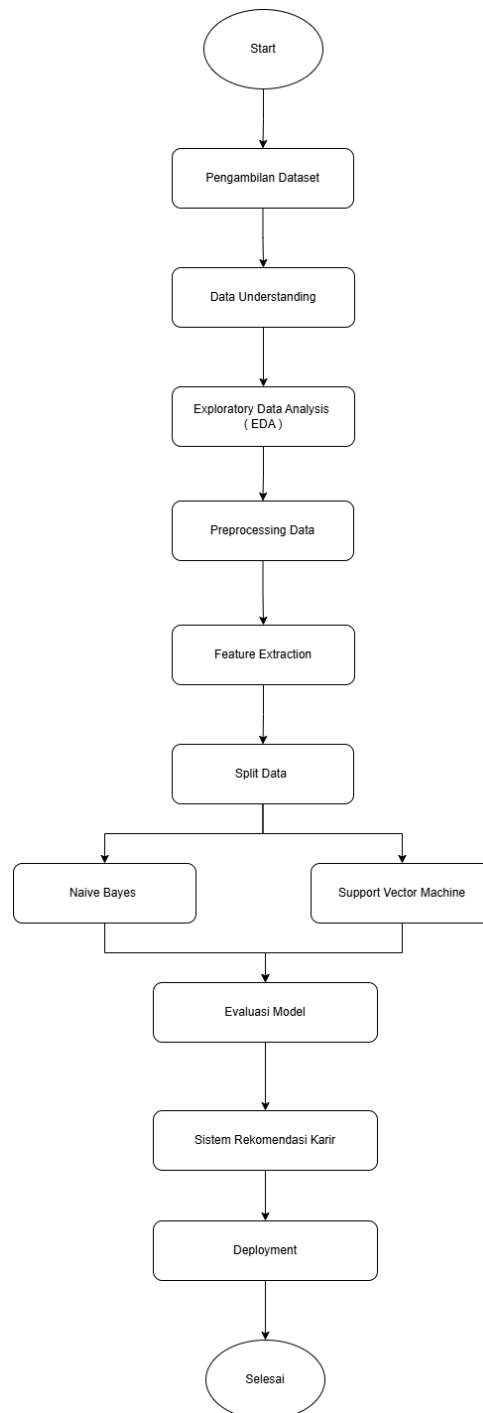
tersebut, data teks akan dipersiapkan agar dapat dianalisis oleh sistem menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF) sebagai proses ekstraksi fitur dan algoritma Support Vector Machine (SVM) sebagai model klasifikasi untuk menentukan kategori pekerjaan yang paling sesuai.

Pemilihan LinkedIn Job Postings Dataset 2023–2024 sebagai objek penelitian dilakukan karena dataset tersebut memiliki jumlah data yang cukup besar serta mencakup berbagai kategori pekerjaan yang beragam sehingga dapat menggambarkan kondisi kebutuhan tenaga kerja di dunia nyata. Dengan menggunakan dataset yang beragam dan informasi dari CV pengguna, sistem rekomendasi karir yang dibangun diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi pekerjaan yang lebih relevan, akurat, dan sesuai dengan kemampuan, pengalaman, serta keterampilan pengguna.

3.2 Alur Penelitian

Alur penelitian menjelaskan tahapan dan prosedur yang dilakukan selama proses pengembangan sistem rekomendasi karir berbasis analisis teks CV. Tahapan penelitian dilakukan secara berurutan mulai dari pengumpulan data, proses pengolahan data, pembangunan model machine learning, evaluasi model, hingga implementasi sistem.

Gambar 3.1 Alur Penelitian



3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan penelitian merupakan komponen yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan sistem rekomendasi karir berbasis analisis teks CV. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data penelitian sebagai sumber utama dalam proses pembentukan model machine learning serta perangkat keras dan perangkat lunak sebagai alat pendukung dalam proses pengolahan data, pembuatan model, pengujian, hingga implementasi sistem.

- **Data Penelitian,** Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data lowongan pekerjaan yang diperoleh dari LinkedIn Job Postings Dataset 2023–2024 melalui platform Kaggle. Dataset tersebut dikumpulkan dengan cara mengunduh data yang telah tersedia secara publik pada website Kaggle dan kemudian dilakukan proses pemilihan atribut yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa atribut penting, seperti nama pekerjaan, deskripsi pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, nama perusahaan, dan lokasi pekerjaan. Atribut-atribut tersebut digunakan untuk membantu sistem dalam mengenali karakteristik dan kategori dari berbagai bidang pekerjaan.

Selain data lowongan pekerjaan, penelitian ini juga menggunakan data teks Curriculum Vitae (CV) sebagai data masukan ketika sistem memberikan rekomendasi karir. Informasi yang terdapat pada CV, seperti riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, sertifikasi, dan deskripsi diri akan dianalisis menggunakan teknik Natural Language Processing (NLP) dan Text Mining untuk mengetahui kesesuaian dengan kategori pekerjaan yang telah dipelajari oleh model.

Pemilihan LinkedIn Job Postings Dataset sebagai sumber data penelitian dilakukan karena dataset tersebut memiliki jumlah data yang besar serta mencakup berbagai kategori pekerjaan dari berbagai

bidang industri. Dengan karakteristik data yang beragam, dataset ini dianggap mampu merepresentasikan kebutuhan dunia kerja sehingga dapat mendukung proses pembangunan sistem rekomendasi karir yang lebih relevan dan akurat.

- **Alat/instrumen,** Alat dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses pengumpulan data, pengolahan data, pembangunan model machine learning, evaluasi model, serta implementasi sistem rekomendasi karir.

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop atau komputer. Alat ini digunakan untuk menjalankan proses pengolahan data, pelatihan model machine learning, pengujian model, serta pengembangan sistem rekomendasi karir. Perangkat yang digunakan memiliki spesifikasi berupa prosesor minimal Intel Core i5 atau setara, RAM minimal 8 GB, dan media penyimpanan SSD atau HDD.

2. Sistem Operasi

Sistem operasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Windows 10 atau Windows 11 versi 64-bit. Sistem operasi tersebut digunakan sebagai media untuk menjalankan berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang mendukung proses penelitian.

3. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Python versi 3.x. Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam proses pengolahan data, penerapan metode TF-IDF, pembangunan model klasifikasi Support Vector Machine (SVM), serta proses evaluasi performa model.

4. Lingkungan Pengembangan

Lingkungan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Google Colaboratory yang berbasis *cloud*. Google Colaboratory digunakan untuk menulis, menjalankan, dan menguji kode program Python dalam proses pengembangan model machine learning.

5. Library Pandas

Pandas merupakan pustaka Python yang digunakan untuk membaca, membersihkan, dan mengolah data penelitian. Library ini membantu proses manipulasi dataset agar data dapat dipersiapkan sebelum masuk ke tahap analisis dan pemodelan.

6. Library NumPy

NumPy digunakan untuk mendukung proses perhitungan numerik dan pengolahan data dalam penelitian. Library ini membantu dalam melakukan operasi matematis yang dibutuhkan selama proses machine learning.

7. Library NLTK

NLTK (*Natural Language Toolkit*) digunakan untuk melakukan proses pengolahan teks, seperti proses tokenisasi, penghapusan kata umum, dan beberapa proses analisis teks lainnya.

8. Library Scikit-learn

Scikit-learn digunakan sebagai pustaka utama dalam proses machine learning, yaitu untuk melakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pembagian data *training* dan *testing*,

pembangunan model klasifikasi menggunakan algoritma SVM, serta evaluasi performa model.

9. Library Matplotlib

Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data pada tahap Exploratory Data Analysis. Visualisasi tersebut digunakan untuk membantu memahami pola dan karakteristik data yang digunakan dalam penelitian.

10. Gradio

Gradio digunakan sebagai alat untuk membangun antarmuka sederhana dari sistem rekomendasi karir yang telah dikembangkan. Melalui antarmuka tersebut, pengguna dapat memasukkan data CV dan memperoleh hasil rekomendasi bidang pekerjaan berdasarkan hasil klasifikasi model.

REFERENSI

- [1] V. M. Hersianty, E. L. Amalia, D. Puspitasari, dan D. W. Wibowo, “Penerapan Algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity dalam Sistem Rekomendasi Lowongan Pekerjaan,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 9, no. 1, pp. 1619–1625, 2025.
- [2] C. Koloman, R. Maulana, R. D. Z. Putri, dan W. A. Harahap, “Sistem Rekomendasi Pekerjaan di bidang IT Menggunakan Algoritma Content-Based Filtering,” *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, vol. 1, no. 6, pp. 78–88, 2023.
- [3] D. Ç. Ertuğrul dan S. Bitirim, “Job Recommender Systems: A Systematic Literature Review, Applications, Open Issues, and Challenges,” *Journal of Big Data*, vol. 12, no. 140, pp. 1–111, 2025.
- [4] K. R. Ula dan M. Faisal, “Analisis Kesesuaian Lowongan Pekerjaan dan Kemampuan Pencari Kerja dengan Menggunakan Metode Cosine Similarity,” *Techno.COM*, vol. 24, no. 3, pp. 617–631, 2025.
- [5] A. P. Rachmayantie, N. Marliza, dan A. I. Sukowati, “Sistem Rekomendasi Pekerjaan Menggunakan Algoritma TF-IDF dan Cosine Similarity,” *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi STI&K (SeNTIK)*, vol. 9, no. 1, pp. 91–100, 2025.
- [6] I. A. F. Farid dan N. T. Lapatta, “Perancangan Sistem Rekomendasi Lowongan Kerja dengan Pendekatan Natural Language Processing (NLP) Berbasis TF-IDF dan Word2Vec,” *RABIT : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 11, no. 1, pp. 795–809, 2026.
- [7] P. Singla dan V. Verma, “An Intelligent Job Recommendation System based on Semantic Embeddings and Machine Learning,” *Journal of Information Systems Engineering and Management*, vol. 10, no. 5s, 2025.

- [8] P. N. Raharjo, A. Handojo, dan H. Juwiantho, “Sistem Rekomendasi Content Based Filtering Pekerjaan dan Tenaga Kerja Potensial menggunakan Cosine Similarity,” *Jurnal Teknik Informatika*, pp. 1–6, 2021.
- [9] R. Habibi dan M. D. Albanna, “Analisis Sistem Rekomendasi pada Job Recommendation Berdasarkan Profil LinkedIn Menggunakan Cosine Similarity,” *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 14, no. 3, pp. 118–123, 2022.
- [10] F. Maghfirli, M. A. Firmansyah, dan L. Cahyani, “Penerapan Metode Vector Space Model (VSM) dengan TF-IDF dan Cosine Similarity pada Sistem Temu Kembali Informasi Lowongan Pekerjaan,” *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 20, no. 1, pp. 47–54, 2026.
- [11] R. H. El-Deeb, W. Abdelmoez, dan N. El-Bendary, “Explainable and Scalable Job Recommendation System using Transformer-based Text Summarization, Cross-Encoder Semantic Similarity, and Ensemble Learning,” *Procedia Computer Science*, vol. 277, pp. 1019–1030, 2026.